穴寸法とはめあいの隙間：更新版

M4×0.7を使用。受け側は印刷後にタップ加工する

対象	今回のCAD寸法（mm）
タップ加工する受け側	下穴 φ3.242
ねじを通す穴	φ4.20
ねじを通す長穴	幅4.20
保護パッドの浅いくぼみ	φ4.20
07の奥の加工逃げ穴	φ4.20
50 mm部分を挟む開口	52.20＝50＋パッド2＋隙間0.20

0.2 mmは合計の隙間です

φ4.20の穴とφ4.00の軸は、直径差0.20、片側の隙間0.10。
クランプの隙間0.20も合計値で、片側0.20ずつではありません。
以上はCAD寸法です。印刷後の実寸法は09の試験片で確認します。

下穴φ3.242：めねじ内径の基本寸法に合わせる

M4並目・ピッチ0.7のめねじ内径基本寸法は約3.242 mm。
今回のCAD下穴はφ3.242 mmです。
受け側13穴は、印刷後にM4×0.7のタップ加工をします。
ねじ山はCAD・STLに直接造形しません。

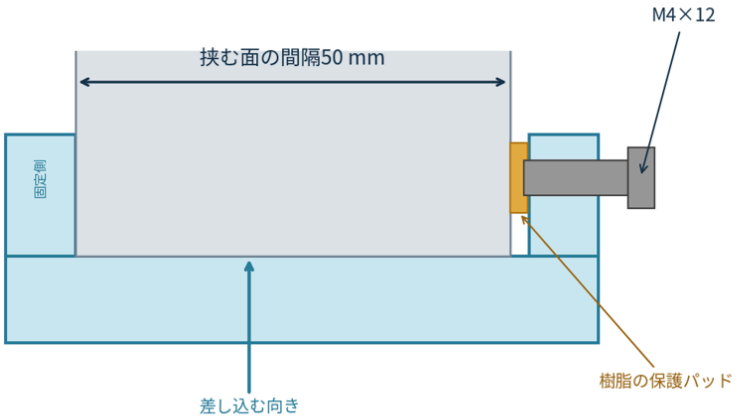
09試験片：下段は左からφ4.0／4.2／4.4、上段はφ3.2／3.242／3.3。
製品部品の既定値は、下穴φ3.242・通り穴および長穴幅4.2です。
全13本ともM4×12。ナット・インサートは使いません。

赤丸部分を50 mmの方向に挟む

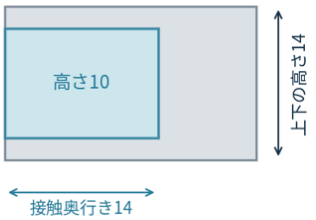
上下14 mm用から、側面50 mm用へ取付方向を変更

赤丸部分：50 mm離れた側面を挟む

上から見た断面模式図：押さえねじは横から



挟む側面の接触範囲



50 mmは挟む方向、14 mmは上下の高さ。上下の面を挟む前回のクランプとは向きが異なります。

開口52.2＝実測50＋保護パッド2＋差込み用の余裕0.2。樹脂本体が50 mmをまたぎます。

まず01本体と02パッドだけで取付確認。両側面の高さ10×奥行14が平らか、現物で確認します。

既存の固定ボルトは外しません。ロードセル・柱に接触させません。図は局所形状の模式図です。

最初は01本体・02パッド・COMMON/09穴確認用試験片だけを印刷。
赤丸の前方の縁から差し込み、50 mm離れた両側面を押さえます。
両面の高さ10×奥行14が平らか、既存部品と干渉しないかを確認。
前に伺った空き奥行き20は、側面の平坦さを保証する寸法ではありません。
横からM4×12を回し、パッドで保持します。ねじ先を金属へ直接当てません。
押さえねじの頭を面に着座させるまで締め込まないでください。

部品とM4×12の入れ方

RまたはLの一式を選ぶ。ナット・インサート・座金は不要

番号	印刷する部品	数
01	側面クランプS50	1
02	保護パッド	1
03 / 04	水平バー / コーナー	各1
05 / 06	縦レール190 / 奥行き調整部	各1
07 / 08	横スライド受け / 目印バー	各1

M4×12を合計13本。設計上のねじ係合長さは8 mm。

A：水平バーの表 → 01本体（2本）
B：水平バーの裏 → 04コーナー（2本）
C：縦レールの表 → 04コーナー（2本）
D：縦レールの裏 → 06奥行き調整部（2本）
E：奥行きレールの下 → 07横スライド受け（2本）
F：目印バーの表 → 07横スライド受け（2本）
P：01本体の側面から横向き → 保護パッドを押す（1本）

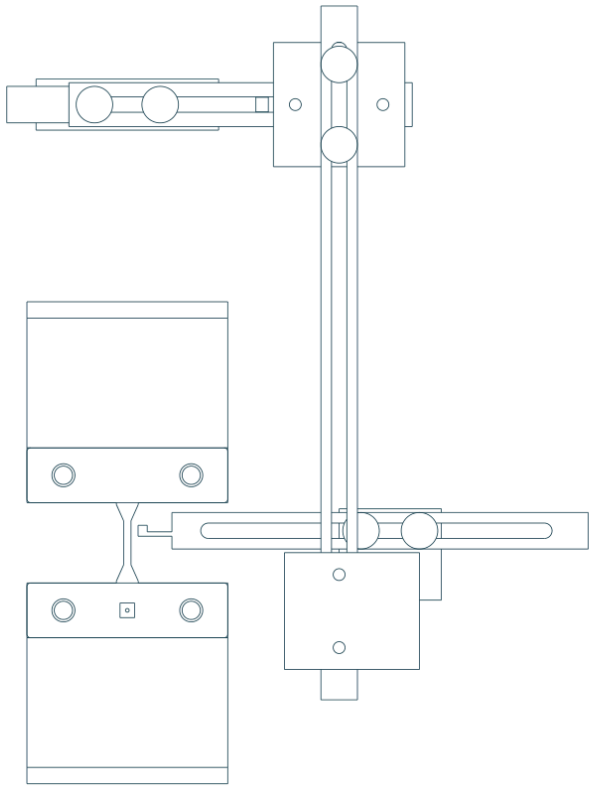
プリント後にM4×0.7のタップ加工が必要

01の3穴、04の4穴、06の2穴、07の4穴、合計13穴。径3.242側から加工。
07の奥の径4.2は逃げ穴です。そちらからねじを入れません。
普通のM4ねじを下穴へ無理にねじ込む方式ではありません。
写真の平らな座面のねじを想定。頭径7以上を確認（頭径自体は未測定）。

印刷の出発点：PLA、ノズル0.4、積層0.2、外周5本以上、充填40〜60%。
クランプ・ねじ受け部は局所的に高密度。強度を保証する条件ではありません。
STLは推奨方向に配置済み。本体はU字を平らに置きます。
COMMON/09で下穴・通り穴を確認。必要なサポートはスライサーで確認。
B・Dは機械側から入れるため、実機取付け前に机上で仮組みします。
05bの240 mmレールは交換候補で、最初から印刷する必要はありません。

取付けと目印の位置合わせ

RとLは左右反転。空きがある側を選び、部品を混在させない



参考配置について

高さ120 mmは説明用の仮置きで、
実測値ではありません。
赤丸の局所形状を50×14で表現。
機械本体・ロードセル・既存ボルトの
全形状はモデル化していません。
実機全体との干渉は現物で確認。

調整する順番

1　縦長穴で高さ
2　レールで奥行き
3　横長穴で目印の横位置
先端へ白地と黒点を付けます。
試料とほぼ同じ奥行きに合わせ、
今の合焦距離で撮影します。

固定基準と時刻同期

固定点は既存の下側つかみ治具へ白地と黒点を付けて作ります。
試料を付けず、小さい範囲で動かして滑り・振動・周辺との接触を確認。
機械移動量ゼロと目印の基準位置を対応させ、同じ奥行きで縮尺を校正。
動画とCSVのクロスヘッド移動量を照合します。固定点だけでは同期不可。

CAD確認：部品の有効形状・閉じたSTL・ねじ頭と軸の干渉・8 mm係合。
仮のつかみ治具配置で、0／2／5／10／20 mm移動時の干渉を確認。
実機適合・保持力・剛性・耐久性・同期精度は未検証の試作設計です。